

CTO ONBOARDING · DOCUMENT 1 / 2

한대장 (한국 대학교 장학금)

제품 전체 개요

무엇을 만들었고, 지금 어디까지 작동하며, 무엇이 남았는가

서비스 대학생 장학금 자동 매칭 · 신청서 작성 PWA · 배포 seonju5543-web.github.io/hanggonggan (GitHub Pages, main push 시 자동)
기준 시점 2026-08-20 (main HEAD) · 서비스워커 캐시 v58 · 누적 커밋 646 · 문서 2/2 코드·아키텍처 상세 별첨

01 한 장 요약

학생이 프로필을 **한 번** 등록하면, 흩어진 교내·교외 장학 공고를 자동으로 매칭받고 증명서류 준비와 **공고 원본과 같은 구조의 신청서 작성**까지 앱 안에서 끝낸다. 공고 데이터는 사람이 넣는 것이 아니라 **매일 도는 수집 로봇**이 41개 대학 게시판에서 가져온다. 서버는 사실상 없다 — 앱은 정적 파일이고, 데이터 파이프라인 전체가 GitHub Actions 위에서 돈다.

188건정식 등록 공고
(마감 전 146건)**615**건실시간 공고 피드
(41개 대학)**48**종신청서 양식 스키마
(앱에서 직접 작성)**45**곳수집 대상 캠퍼스
(최근 정상 40곳)**19**개자동화 워크플로
(수집·검수·배포)**26k**줄코드 (앱 7.5k ·
로봇 6.7k · 검증
5.2k)

이 제품을 이해하는 열쇠 — "정직성"이 기능이 아니라 제약이다

창업자(이선주)와 합의된 8개 운영 원칙이 코드 구조를 지배한다. 핵심은 셋이다. ① **가짜 공지 금지**: 실존하지 않는 장학금을 만들지 않는다. ② **추론 금지**: 공고 원문에 적히지 않은 금액·자격·제출방법을 앱이 추측해 채우지 않는다(못 찾으면 "원문 확인"이라고 말한다). ③ **정직한 신청 상태**: 실제 접수가 일어나지 않는 것을 "신청 완료"라고 쓰지 않는다.

→ 그래서 **금액이 확정 표기된 공고가 188건 중 8건뿐**이다. 이건 데이터 결함이 아니라 설계된 결과다. 이 원칙을 모르고 "빈 칸을 채우는" 개선을 하면 제품의 정체성이 깨진다.

02 문제와 해법

사용자가 겪는 문제	한대장이 하는 일	구현 상태
공고가 학교 게시판·재단 홈페이지·한 국장학재단에 흩어져 있다	41개 대학 게시판을 매일 2회 수집해 한 화면에 모은다	가동 피드 615건 + 큐레이션 188건
내가 지원 가능한지 공고를 다 읽어야 안다	프로필 1회 등록 → 12개 신호로 자격을 자동 진단하고 4단계로 판정	가동 적합도 점수 정렬
신청서 양식(HWP)을 받아 워드로 옮겨 적어야 한다	원본과 같은 구조 의 문서를 앱이 생성 (.doc 저장·인쇄·공유)	가동 48종 · 공고 34건 연결
같은 증명서류를 매번 다시 떼다	서류 보관함 8슬롯(기기 내 저장) → 신청 때 자동 체크 리스트	가동
마감을 놓친다	마감 D-1·당일 푸시 알림(앱을 안 켜도 도착)	가동 Cloudflare Worker
최종 제출 버튼은 학교 전산에 있다	제출처 안내 + 내용 복사 + 이메일 접수 공고는 매일 자동완성	부분 진짜 원클릭은 5장 참조

■ 사용자 여정 — 앱 화면 5개

① 온보딩

학교 자동추천(212개교·별칭 110) → 캠퍼스 → 계열 → 성적·소득 → 특별자격 → 공통 서류정보

② 홈

내 조건 요약, 바로 신청 가능 건수, 마감 임박, 장학금 도우미(챗봇) 진입

③ 탐색

큐레이션 카드(자격 진단·D-day·적합도) + 실시간 피드(제목·링크)

④ 신청 준비

서류 체크 → 신청서 작성(질문형) → 문서 생성 → 제출처 열기

⑤ 내역·MY

진척도 4단계 트래커, 보관함, 알림 설정

학과 자동추천은 커리어넷 오픈API에서 받아 온 **209개 대학 14,312개 학과** 목록(`data/majors.json`)을 쓴다. 특별자격 5종(수급자·차상위·다자녀·국가유공자·장애), 서류 슬롯 8종.

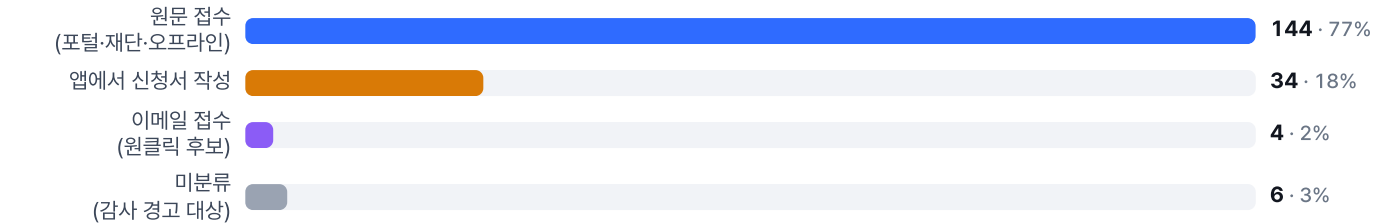
03 제품 헌법 — 운영 원칙 8개

전부 창업자와 합의된 것이고 **변경 금지**로 표기돼 있다. 코드 리뷰·기능 제안의 판단 기준이므로 CTO가 가장 먼저 알아야 할 목록이다.

#	원칙	코드에서의 강제 장치
1	정직한 신청 상태	진척도는 "신청 준비 완료"까지만 앱이 표기. 공식 제출·선정 결과는 사용자가 직접 기록(<code>effectiveStep</code>)
2	등록은 컨펌 후 (자동 등록은 예외)	보수적 규칙을 통과한 공고만 로봇이 자동 등록하고 앱에 '자동 등록·검수 전' 배지 표시. 킬스위치 <code>auto-register-config.json</code>
3	선조치 후보고	방향 결정이 필요하면 최적안으로 먼저 조치하고 무엇을 왜 했는지 보고
4	양식의 정의	공고 첨부 원본과 동일한 구조 의 문서를 생성해야 한다. 자유서식 텍스트로 대체 금지. 증명 장치: <code>verify/form-snapshot.mjs</code> (48종 문자 단위 대조)
5	양식 확보 절차	정식 등록 시 첨부 신청서가 있으면 스키마화까지가 한 세트. 없으면 <code>noForm:"사유"</code> 기재 — 감사 통과 조건
6	가짜 공지 금지	임의 생성 공고 0건. 실존 상시 제도(국가장학금 등)는 임의 마감일 없이 '상시 제도'로 표기
7	소급 적용	엔진·정책이 바뀌면 신규가 아니라 전수 에 적용. 강제 장치: <code>verify/audit-data.js</code> (실패 시 그날 수집 결과를 저장하지 않음)
8-1	추론 금지·원문 발췌	신청방법·제출서류는 확보한 공고 전문에서 원문 문장을 그대로 발췌 해서만 표시. 발췌 없으면 '원문 보기' 링크만
8-2	앱 제작 문서 한정	앱이 만든 지원문서는 자유형식 제출이 원문으로 확인된 공고(<code>prepDoc:true</code>)에만 제공

04 지금 가진 데이터 자산

신청 채널 분포 — 정식 등록 188건



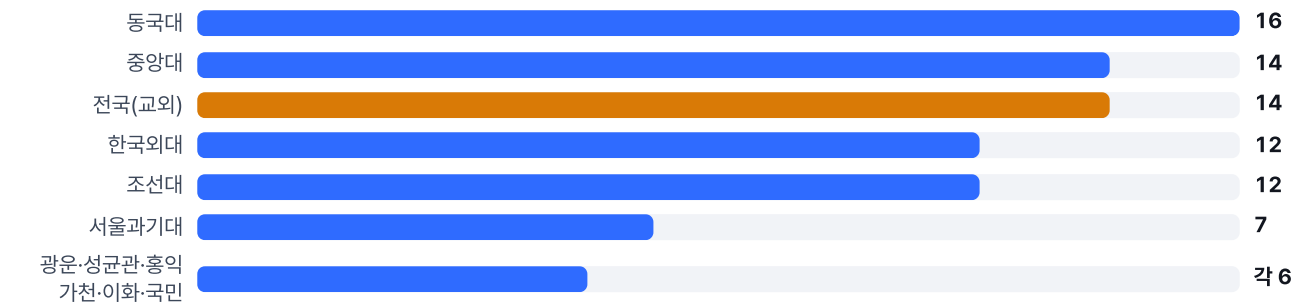
'앱에서 신청서 작성' 34건은 `formId` 가 연결돼 질문에 답하면 원본 구조 문서가 나오는 공고다. 미분류 6건은 `formId` 도 `noForm` 도 없어 감사가 매일 경고하는 항목(→ 6장).

정직성 커버리지 — 188건 중 '원문으로 확인된 것'의 비율



금액 4%는 버그가 아니라 원칙 8-1의 결과다 — 공고에 금액이 안 적혀 있으면 `amountValue:0` 으로 두고 홈 합계에서 '금액 미확인 n건 제외'라고 밝힌다. 자격 미확보 78건의 내역: 원문에 자격 제목이 없음 58건, 원문 자체를 아직 못 받음 20건.

등록 공고의 학교 분포 — 상위 12개교 (전체 39개교)



상위 12개 버킷이 111건이고, 나머지 27개 학교가 77건을 나눠 갖는다(막대에는 표시하지 않음 — 축이 달라진다). 주황 막대(전국 교외)만 학교 무관으로 모든 사용자에게 매칭된다. 나머지는 `eligibility.schoolOnly` 로 해당 학교 재학생에게만 노출된다 — 남의 학교 공고를 보여 주지 않는 것이 신뢰의 기본이라 엔진 차원에서 막는다.

수집망 현황

구분	수	내용
일반 수집 대상 캠퍼스	44	게시판 주소 확보 37 · 미확보 7(창업자가 주소를 주면 즉시 연결)
브라우저형 수집 대상	17	봇 차단·동적 렌더링·클릭형 게시판 — 진짜 Chromium으로 행을 눌러 상세를 채집
최근 정상 수집 기록	40	41곳 중 40곳이 2026-08-20에 정상(<code>collector/health.json</code>), 1곳은 08-15 이후 지연
수집 주기	4회/일	일반 07:41:11:41 KST / 브라우저형 08:07:12:07 KST (GitHub 예약 혼잡을 피해 홀수 분)

05 도달 수준 — "진짜 원클릭"까지 남은 거리

현재 앱은 제출 직전까지 완결돼 있다. 마지막 제출 버튼은 학교 전산 안에 있어서 대신 누를 수 없다. 채널별 도달 수준은 다음과 같다.

접수 채널	공고 수	앱이 어디까지 하는가	완전 자동화 조건
이메일 접수	4	서류·본문 자동완성 → 메일 앱 열기 (mailto)	Resend API 키 → <code>server/mail-worker.js</code> 배포 시 앱 안에서 발송 완료
양식 제출	34	원본 동일 구조 문서 생성 → 저장·인쇄·공유	학교 장학팀 파일럿(표준화 접수 인정)

포털 입력·재단 접수 등 원문 접수형	144 원문 발체 안내 + 내용 복사 + 제출처 바로 열기 세부 채널은 저장하지 않고 공고 원문 발체 로 안내한다(원칙 8-1)	학교 SSO/학사 연동 — 장기
한국장학재단 상시 제도	7* 준비 + 안내 (본인 인증이 법적 상한)	제도상 대행 불가 — 현 수준이 상한

* 한국장학재단 상시 제도 7종은 공고가 아니라 제도라서 **data.js**에 별도로 들어 있다(위 188건에 포함되지 않음). 막대 합계 182 + 미분류 6 = 188.

제안서 → 진짜 원클릭 연결 논리 (창업자가 대학에 제시하는 서사)

① **정보 연계**: 장학팀이 공고를 직접 제공 → 수집 추측이 불필요해지고 정확도 100%. ② **표준화 접수 파일럿**: 장학팀이 지정 장학금의 이메일 접수를 공식 인정 → 앱이 만든 원본 양식 + 보관함 서류가 버튼 하나로 접수됨 → **이때부터 "신청 완료" 표기가 정직해진다**. ③ **학사 연동**: 성적·재학 정보 연동 → 증명서 발급 자체가 소멸. 제안서 PDF 2종(proposals/)은 작성 완료 상태로 제출 대기 중이다.

06 CTO가 지금 결정해야 하는 것

항목	현재 상태	결정하면 생기는 결과 / 리스크
Claude API 잔액	중단 8/11부터 잔액 부족으로 유료 스키마화 경로로 정지. 무료 규칙 경로는 정상 작동 중	PDF·표 서식 신청서의 자동 양식화가 재개된다. 지금은 그 유형이 계속 밀린다(대기 23건)
Resend API 키	대기 메일 서버 코드는 작성 완료·미배포	이메일 접수 4건이 앱 내 발송 완료 가 된다 — 제품 최초의 진짜 원클릭 실증
미확보 게시판 7곳	대기 주소만 있으면 즉시 등록·수집	수집망 44/44 완성
스토어 출시	미결 현재 PWA 설치형으로 배포 중	Play(TWA, \$25) → App Store(Capacitor, \$99/년). 패키징 작업 자체는 소규모
담당 영역 분담	미결 두 개발자(선주·Josehyeon)가 같은 파일을 건드릴 위험	충돌 자동 해소 체계는 이미 있음(COLLAB.md) — 남은 것은 사람 사이의 소유권 합의

지금 열려 있는 품질 이슈 (매일 감사가 세는 숫자)

건수	항목	영향과 처리 경로
18	원문 주소 대신 게시판 목록 주소만 확보	학생이 '원문 공고 기'로 바로 못 간다. 앱은 이 경우 '게시판 목록 기'로 정직하게 표기. 링크 사냥꾼 로봇이 매일 06:37 재시도(간격 1→3→7→14→30일, 영구 포기 없음)
6	양식 미연결 (첨부 신청서는 있는데 스키마 없음)	해당 공고는 '앱에서 작성'이 안 된다. 원본 확보 후 스키마화하면 해소
2	질문 개수 상한 초과 양식	두 양식이 서술형 7·9개라 더 못 줄인다. 감사가 이름을 계속 보고(숨기지 않는 것이 원칙)
22	'자동 등록·검수 전' 배지 상태 공고	사용자에게는 배지로 정직하게 표시됨. 검수는 관리자 화면에서 일괄 처리

구조적 리스크 3가지 (기술 상세는 문서 2/2의 마지막 장)

① **수집 대상은 통제 밖이다** — 학교가 게시판 구조를 바꾸면 그 학교만 조용히 0건이 된다. 대응으로 실패 시 🚨 이슈 자동 생성·건강 기록·누락 감사가 붙어 있다. ② **브랜치 토폴로지가 특수하다** — 예약 로봇은 기본 브랜치에서만 돌고 배포는 main에서만 된다. 돌을 잇는 동기화 로봇이 없으면 수집 결과가 앱에 안 나간다(실제로 겪은 사고). ③ **사람 검수가 병목** — 로봇이 매일 등록하므로 검수를 멈추면 '검수 전' 재고가 계속 쌓인다.